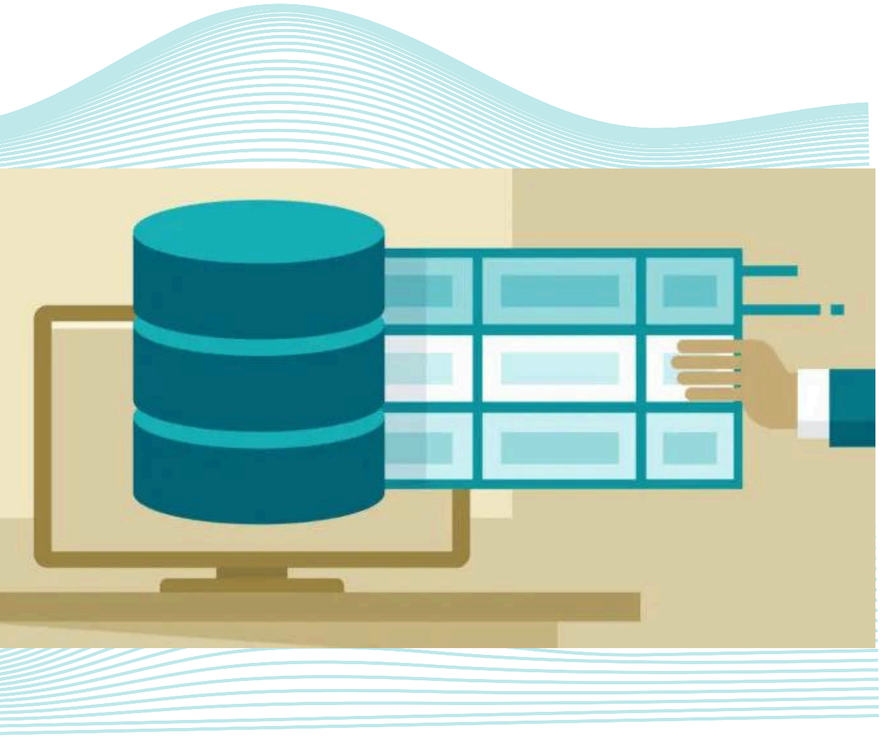
UT3. EL MODELO RELACIONAL



MÓDULO: BASE DE DATOS

CURSO 1º DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA

Objetivos



1. Conocer los elementos básicos del modelo relacional.

2. Convertir un diagrama entidad/relación en un modelo físico de datos.

3. Normalizar cualquier relación hasta su tercera forma normal.

1.TERMINOLOGÍA DEL MODELO RELACIONAL

La idea básica del modelo relacional consiste en representar las BBDD como un conjunto de relaciones interrelacionadas entre sí.

Cada relación → una tabla, donde:

cada columna es un atributo

y cada fila de la tabla un registro o tupla.



Valor

Atributo

Tupla

NIF	Nombre	Apellidos	Teléfono	Fecha nacimiento	Fecha alta
74512593P	María	Rodríguez Moreno	635984754	13/07/1980	21/09/2016
48915264M	José	Martín Delgado	650221416	09/02/1975	14/10/2013
21733456Z	Judit	Casas Pérez	679548979	22/06/1963	10/05/2015
32564542F	Marta	Alonso Sánchez	43315642	07/12/1992	22/06/2016

1.TERMINOLOGÍA DEL MODELO RELACIONAL

- Tupla: cada una de las filas de una tabla. También puede llamarse registro.
- Atributo: cada columna de las que consta una determinada tabla. Un atributo podría ser nombre, fecha, código...



1.TERMINOLOGÍA DEL MODELO RELACIONAL

- Dominio: el rango de posibles valores que se asigna inicialmente a un atributo determinado. Por ejemplo, en un atributo código se podría determinar cómo dominio los números enteros, o en un atributo nombre se podría establecer como dominio cualquier cadena de texto.

- Grado: el número de atributos de una relación.

- Cardinalidad: el número de tuplas de una relación, es decir, es el número de registros en la tabla.



ponte a prueba

Mostrando el siguiente ejemplo de una tabla de vehículos, ¿a qué término del modelo relacional pertenecen los nombres Marca, Modelo, Año y Precio?

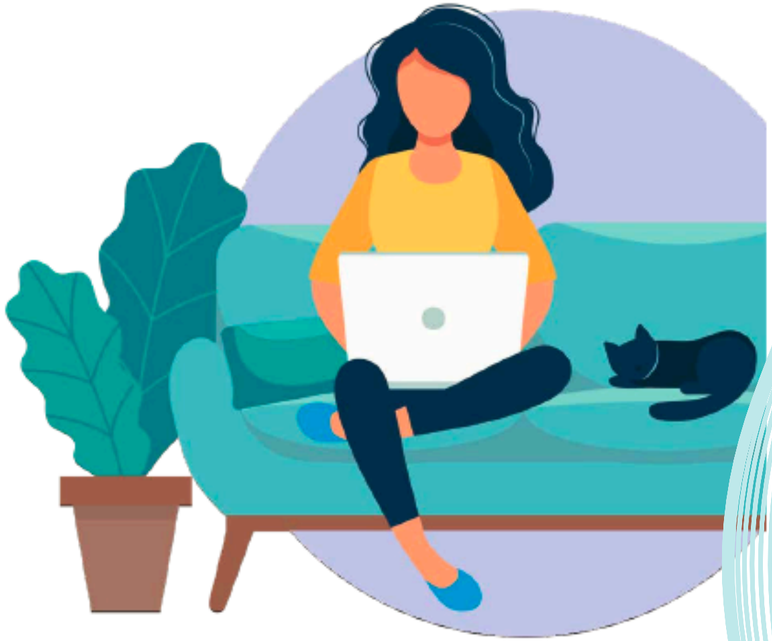
Marca	Modelo	Año	Precio
Ford	Focus	2019	21.000 €
Opel	Astra	2014	5.000 €
VW	Golf	2007	3.000 €

a) Atributo

b) Tupla

c) Título

d) Dominio



2. ELEMENTOS BÁSICOS DEL MODELO RELACIONAL

El elemento principal de este modelo es la **relación**.

A las filas de una relación se las denomina **tuplas**. Cada una de las tuplas tiene una serie de **atributos** con un determinado **valor**



NIF	Nombre	Apellidos	Teléfono	Fecha nacimiento	Fecha alta
74512593P	María	Rodríguez Moreno	635984754	13/07/1980	21/09/2016
48915264M	José	Martín Delgado	650221416	09/02/1975	14/10/2013
21733456Z	Judit	Casas Pérez	679548979	22/06/1963	10/05/2015
32564542F	Marta	Alonso Sánchez	643315642	07/12/1992	22/06/2016

Relación socio.

2.1 CONCEPTO DE RELACIÓN. PROPIEDADES Y RELACIONES

Las relaciones (tablas) tienen las siguientes propiedades:

- Cada relación (tabla) tiene un nombre y éste es distinto del nombre de todas las demás relaciones (tablas) de la misma BD.
- No hay dos atributos que se llamen igual en la misma relación (tabla).
- El orden de los atributos en algunos casos importa.
- Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. (Como mínimo se diferenciarán en la clave principal)
- El orden de las tuplas no importa

valor

atributo

tupla →

NIF	Nombre	Apellidos	Teléfono	Fecha nacimiento	Fecha alta
74512593P	María	Rodríguez Moreno	635984754	13/07/1980	21/09/2016
48915264M	José	Martín Delgado	650221416	09/02/1975	14/10/2013
21733456Z	Judit	Casas Pérez	679548979	22/06/1963	10/05/2015
32564542F	Marta	Alonso Sánchez	643315642	07/12/1992	22/06/2016

Relación socio.

2.1 CONCEPTO DE RELACIÓN. PROPIEDADES Y RELACIONES

Las relaciones (tablas) tienen las siguientes propiedades:

- Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. (Como mínimo se diferenciarán en la clave principal)
- El orden de las tuplas no importa



2.2. ATRIBUTOS Y DOMINIO DE LOS ATRIBUTOS

El concepto de atributo hace referencia a las columnas de una relación (tabla).

Cada atributo posee un dominio, es decir, cada atributo tiene un *rango de valores* posibles que podemos dar a cada fila de la tabla.

Dominio->tipo de datos: números enteros y decimales, cadenas de caracteres, fechas y horas, valores lógicos y objetos.

2.2. ATRIBUTOS Y DOMINIO DE LOS ATRIBUTOS

Relación socio.

¿grado?

¿cardinalidad?

NIF	Nombre	Apellidos	Teléfono	Fecha nacimiento	Fecha alta
74512593P	María	Rodríguez Moreno	635984754	13/07/1980	21/09/2016
48915264M	José	Martín Delgado	650221416	09/02/1975	14/10/2013
21733456Z	Judit	Casas Pérez	679548979	22/06/1963	10/05/2015
32564542F	Marta	Alonso Sánchez	43315642	07/12/1992	22/06/2016

¿nombre?

¿atributos?

¿tuplas?

¿dominio?

2.2. ATRIBUTOS Y DOMINIO DE LOS ATRIBUTOS

¿grado?

¿cardinalidad?

MUSEO

Nombre	Dirección	Zona	Salas
Arqueológico	Serrano, 13	Madrid	43
Centro de Arte ReinaSofía	Santa Isabel, 52	Madrid	21
Universidad de Alcalá de Henares	Plaza de San Diego, S/N	Alcalá de Henares	7

¿nombre?

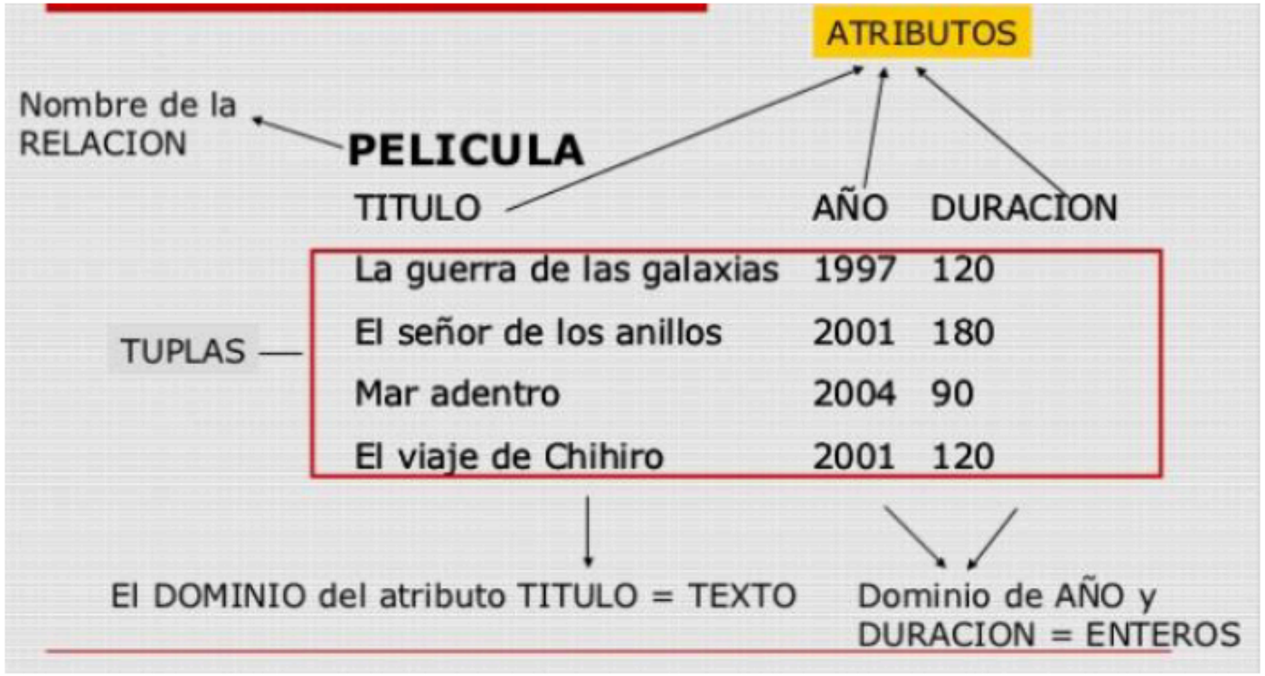
¿atributos?

¿tuplas?

¿dominio?

2.2. ATRIBUTOS Y DOMINIO DE LOS ATRIBUTOS

- **Dominio de un atributo:** Conjunto de valores que pueden ser asumidos por dicho atributo y viene determinado por su tipo de datos.



CHAR(n)
VARCHAR(n)
INT
NUMERIC(p s)
DATE
FLOAT

2.3. PROPIEDADES DE UNA RELACIÓN

Propiedades de una relación:

- Nombre distinto al de las demás relaciones.
- Número fijo de atributos para todas las tuplas.
- Cada atributo tiene un único dominio.
- No importa el orden de los atributos.

2.3. PROPIEDADES DE UNA RELACIÓN

- No puede haber dos atributos con igual nombre.

- Valores de atributos atómicos, es decir, en cada tupla, cada valor del atributo correspondiente toma un solo valor del dominio.

- Cada tupla es única, distinta a las demás.

- No importa el orden de las tuplas.

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

Una clave es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de manera única una entidad.

Dos maneras de clasificar las claves, en función de su cardinalidad
o en función del tipo de clave que sean.

1

Según su **cardinalidad**:

- Claves **simples**: están compuestas por un solo atributo.
- Claves **compuestas**: están compuestas por dos o más atributos.

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

Una clave es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de manera única una entidad.

Regla de integridad de las claves primarias

Una clave
PRIMARIA no
puede asumir el
valor nulo..

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

Una clave es un atributo o un conjunto de atributos que identifican de manera única una entidad.

2

Según su **tipo de clave**:

- Clave **primaria**: identifica de manera única las tuplas de una relación..



DNI	NOMBRE	APELLIDOS
48312543	José Luis	Belmonte Garcia
45211742	Sandra	Ramirex Pardo
34224566	Andreu	Josué Ramos
24576232	Andreu	Garcia Ruiz
12867282	Begoña	Josué Ramos

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

Según su **tipo de clave**:

- Clave **candidata**: son aquellos atributos o conjuntos de atributos que optan a ser la clave primaria de la relación..

CÓDIGO de CLIENTE	DNI de CLIENTE	Nombre	Apellidos
J3356	48202344	Pedro Jesús	Martinez Ferrer
K7494	23762922	Ana Maria	Zuriala Minguez
P4933	33452892	Antonio	Correa Sempere

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

- Clave candidata



3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

Según su **tipo de clave**:

- Clave **alternativa**: son aquellas claves candidatas que no fueron elegidas para ser la clave primaria de la relación.
- Claves **ajenas**: atributo o conjunto de atributos de una relación que son clave primaria de otra relación distinta.

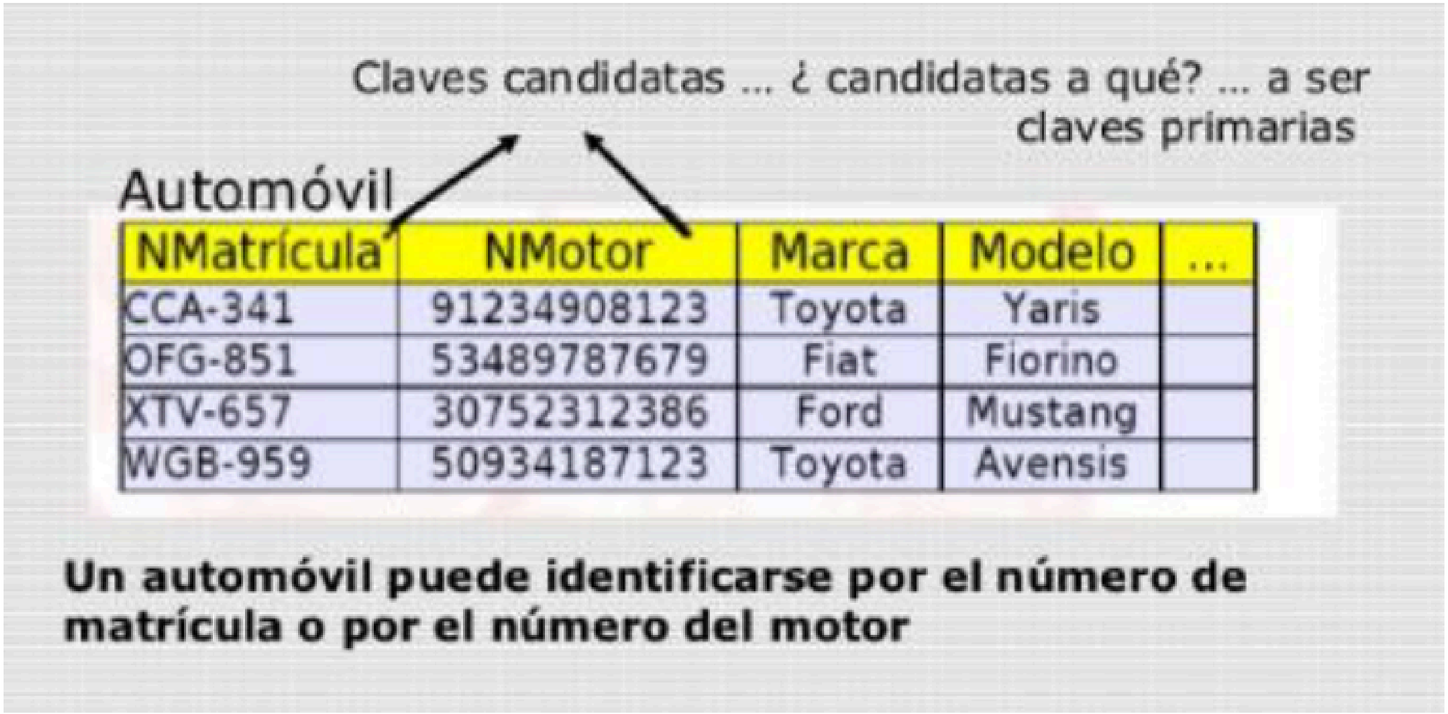
CÓDIGO PAÍS	NOMBRE PAÍS	POBLACIÓN
1001	Estados Unidos	327 000 000
1057	Colombia	49 000 000
1058	Venezuela	31 000 000

CÓDIGO CIUDAD	NOMBRE CIUDAD	PAÍS
101	Caracas	1058
102	Bogotá	1057
35	Washington	1001

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

- **Clave Alternativa:** Toda clave candidata que no es clave primaria (las que no hayamos elegido como clave principal)



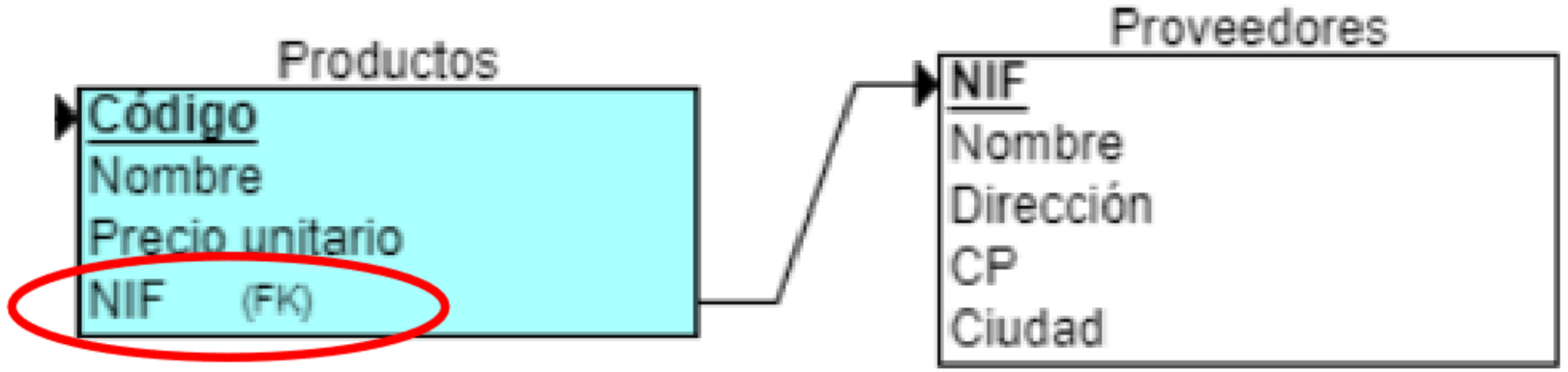
Clave primaria: NMatrícula.

Clave alternativa: NMotor

3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

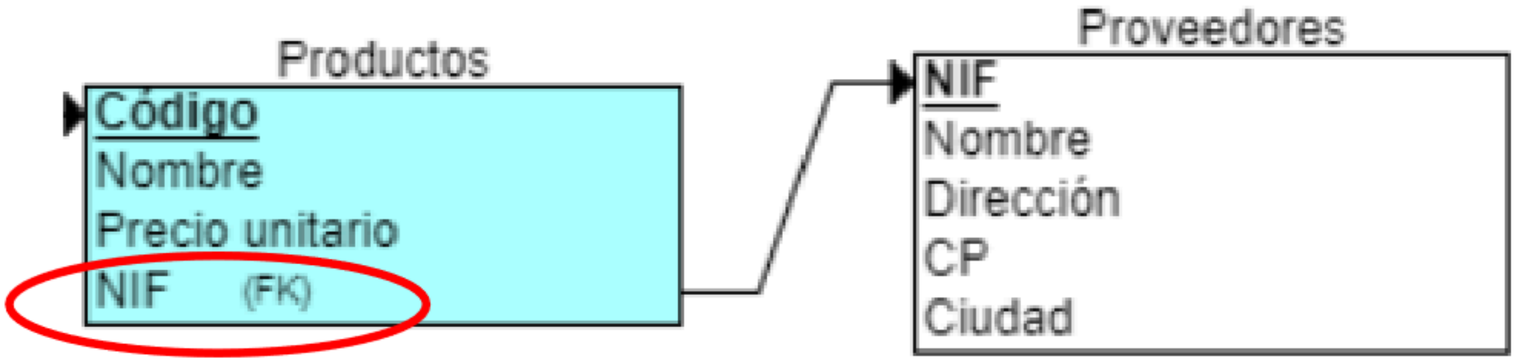
- **Clave Externa** o **foránea** o **ajena (FK)**: el atributo o conjunto de atributos que forman la clave principal de otra relación. correspondiente.



3.CONCEPTOS Y TIPOS DE CLAVES

2

- **Clave Externa** o **foránea** o **ajena (FK)**: Que un atributo sea clave ajena en una tabla significa que para introducir datos en ese atributo, previamente han debido introducirse en la tabla de origen. Es decir, los valores presentes en la clave externa tienen que corresponder a valores presentes en la clave principal correspondiente, esto se llama **REGLA DE INTEGRIDAD REFERENCIAL**



Ponte a prueba

¿Cómo se conoce al conjunto de atributos de una relación que son clave primaria de otra relación distinta y que por causas del diseño deben estar relacionadas?

a) Clave alternativa
b) Clave foránea
c) Clave candidata
d) Clave primaria

Dada la siguiente tabla, ¿cuál de los siguientes campos es la clave primaria?

DNI	NOMBRE	APELLIDOS
48123456S	Andrés	Garcia Pardo
47987654B	Andrés	Fuentes Ruiz
45652365M	Maria	Ramos Fernández

a) DNI
b) NOMBRE
c) APELLIDOS
d) Cualquiera de las tres podría ser clave primaria

Ponte a prueba

Dada la siguiente tabla, ¿cuáles de los siguientes campos optan para ser clave candidata?

CÓDIGO CLIENTE	DNI	NOMBRE	APELLIDOS
A12535	481234565	Andrés	García Pardo
A25532	47987654B	Andrés	Fuentes Ruiz
B56A25	45652365M	María	Ramos Fernández

a) Código cliente y DNI
b) Nombre y apellidos
c) DNI y apellidos
d) Código cliente y apellidos

Ponte a prueba

Dadas las siguiente tablas, ¿cuál de los siguientes atributos son clave foránea?

Cliente		
Código cliente	Nombre	Apellidos
10256	Arturo	García Pomares
10257	Andrea	López Rosales

Pedido		
Código pedido	Código cliente	Fecha
17852147	10256	08/05/2020
15236547	10257	15/08/2020

a) Código cliente de la tabla Pedido
b) Código cliente de la tabla Cliente
c) Fecha de la tabla Pedido
d) Apellidos de la tabla Cliente

4.Valores nulos

El concepto de valor nulo hace referencia a la ausencia de valor en el atributo de una tupla

CÓDIGO	NOMBRE ARTÍCULO	VENTAS
b2s64	Mermelada	292
a4F13	Leche desnatada	0
c3g32	Pack servilletas	NULL

En este ejemplo podemos ver la diferencia de valor nulo (null) y 0.

5.REGLAS DE INTEGRIDAD

La **integridad** es uno de los objetivos que deben cumplir los SGBD

- **Restricciones inherentes: propias del modelo**

-Ningún atributo puede tomar más de un valor para cada tupla.

-No importa el orden ni de las tuplas ni de los atributos.

-Todas las tuplas de una relación deben ser distintas.

-*Regla de integridad de la entidad* : ningún atributo que forme parte de la clave primaria puede tomar un valor nulo.

-*Regla de integridad referencial* : se aplica a las claves ajenas: si en una relación hay alguna clave ajena, sus valores deben coincidir con valores de la clave primaria a la que hace referencia, o bien, deben ser completamente nulos.

ARTISTA

Nombre	Nacionalidad	Especialidad
Agustín Redondella	Nacional	Pintura
Dolores Dahlahaus	Internacional	Fotografía
Mario Scifano	Internacional	Fotografía

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

Las reglas que aplicaremos son las siguientes:

1. Todas las entidades se transforman en una tabla



ALUMNOS (<u>DNI</u>, Nombre, Teléfono, Email, Dirección);

O bien en una descripción más detallada:

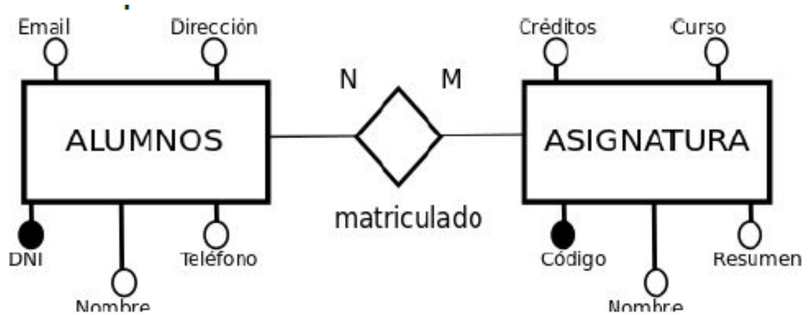
Nombre	Significado	TIPO	Regla de cálculo de integridad
DNI	Documento nacional de identidad	Cadena	9 números y una letra
Nombre	Nombre completo del alumno	Cadena	Nombre y apellidos
Teléfono	Teléfono de contacto	Número	Número de 9 dígitos que empiece por 9, 8, 7 o 6
Email	Correo electrónico	Cadena	Tres cadenas, la primera separada de la segunda por @, y la segunda de la tercera por un punto. Sin espacios, ni tildes, ni símbolos

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso N:M

Se transforman en una **tabla** que contiene las claves primarias de las entidades que asocia

La clave primaria de esa tabla será la concatenación de las claves primarias de las entidades que asocia.



Se transforma en:

ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección)

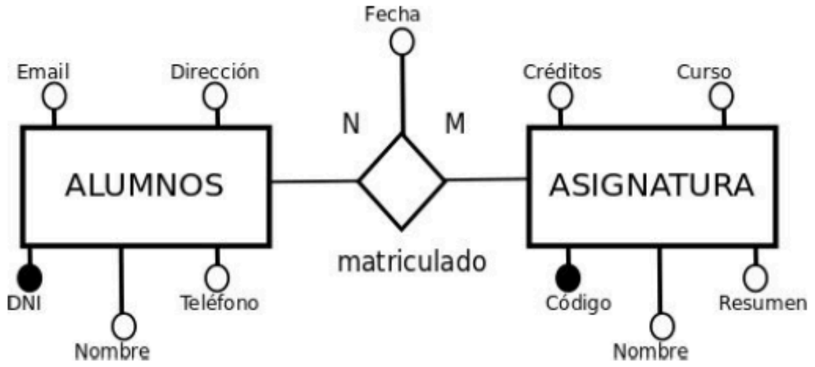
ASIGNATURA (**Codigo**, Nombre, Resumen, Créditos, Curso)

MATRICULADO(**DNI, Código**)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso N:M

Si la relación tuviera atributos, se añadirían estos en la tabla que representa la relación



ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección)

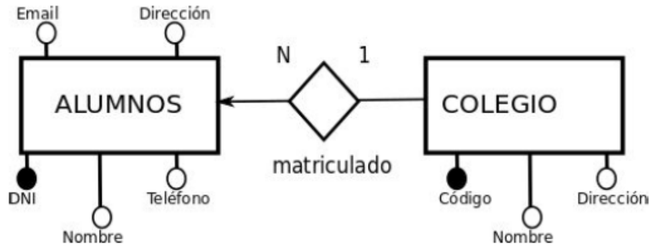
ASIGNATURA (**Codigo**, Nombre, Resumen, Créditos, Curso)

MATRICULADO(**DNI, Código**, Fecha)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso 1:N o N:1

Se transforman añadiendo la clave primaria de la entidad que tiene la parte "1" de la relación en la tabla de la entidad de la parte "N"



Se transforma en:

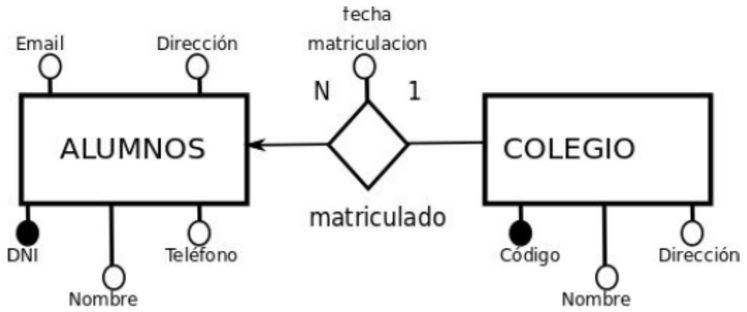
ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección, *cod_colegio_fk*)

COLEGIO(**Codigo**, Nombre, Dirección)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso 1:N o N:1

Si la relación tuviera atributos, se añadirían estos en la tabla de la parte "N"



Se transforma en:

ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección, *cod_colegio_fk*, fecha_matriculación)

COLEGIO(**Codigo**, Nombre, Dirección)

O bien se hace como en las relaciones N:M:, Se crea una tabla que representa a esa asociación y en la que se incluyen las claves primarias de ambas entidades

ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección)

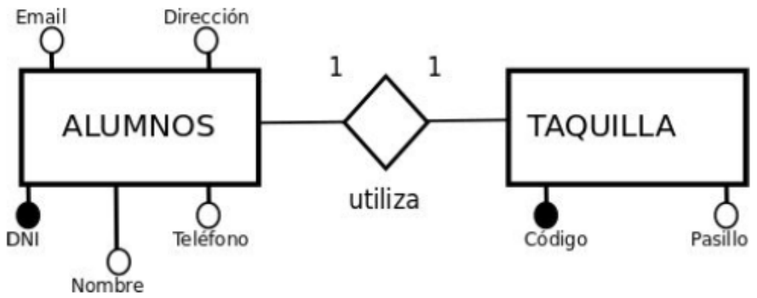
COLEGIO(**Codigo**, Nombre, Dirección)

MATRICULADO (**DNI**, ***Código***, fecha_matriculacion);

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso 1:1 con participaciones (1,1) y (1,1):

Se transforman añadiendo la clave primaria de una de las entidades en la otra (cualquiera de ellas)



Se transforma en:

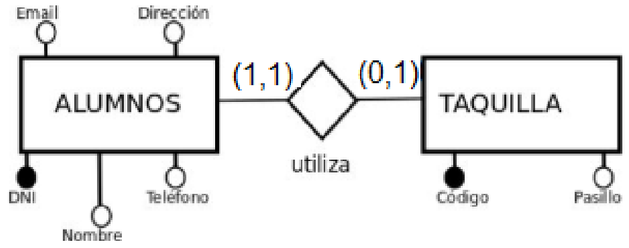
ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección)

TAQUILLA (**Codigo**, Pasillo, *DNI_alumno_fk*)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso 1:1 con participaciones (1,1) y (0,1):

Si la relación es opcional, la clave externa se incluye en la entidad que no tiene la opcionalidad.



La parte del (0,1) heredará la clave primaria de la otra entidad, convirtiéndose esta en clave ajena

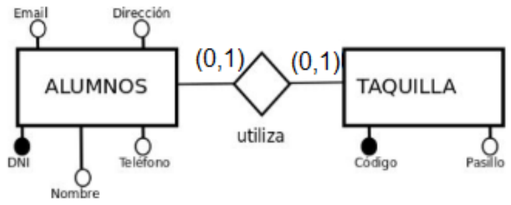
ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección)

TAQUILLA (**Codigo**, Pasillo, *dni_fk*)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

2. Relaciones. Caso 1:1 con participaciones (1,0) y (0,1):

Se hace como en las relaciones N:M: se crea una tabla que representa a esa asociación y en la que se incluyen las claves primarias de ambas entidades



ALUMNOS (**DNI**, Nombre, Teléfono, Email, Dirección, cod_Taquilla)

TAQUILLA (**Codigo**, Pasillo)

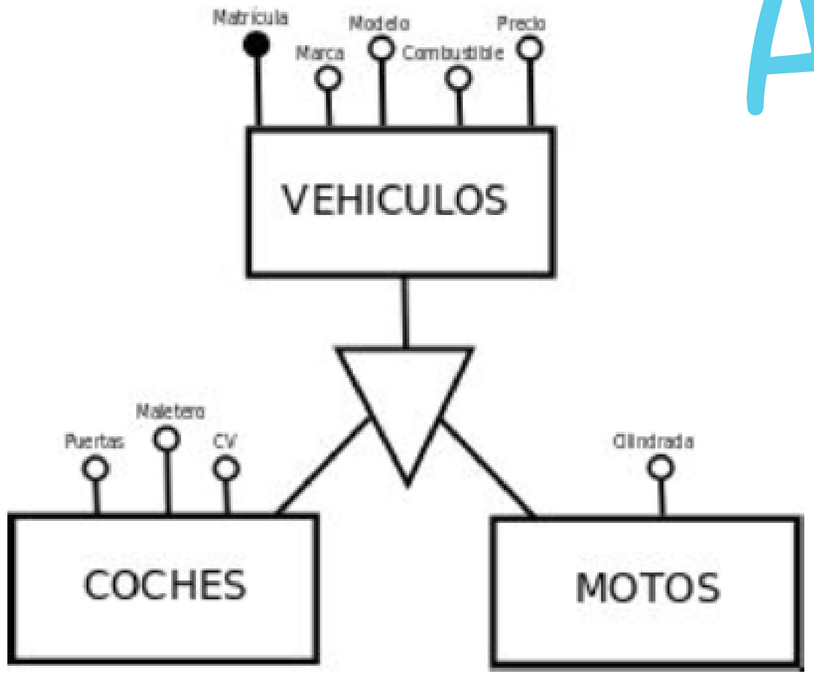
UTILIZA(**DNI_fk, Codigo_fk**)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

3. Generalización/Especialización

Existen varias posibilidades que deben ser evaluadas por el diseñador.

Las opciones para tratar la transformación de la jerarquía son:



A

Insertar una relación 1:1 entre la superentidad y las subentidades.

Los atributos se mantienen y cada subentidad se identificará con una clave ajena referenciando a la clave primaria de la superentidad.

La superentidad mantendrá una relación 1:1 con cada subentidad.

VEHICULOS (<u>Matricula</u>, marca, modelo, combustible, precio)

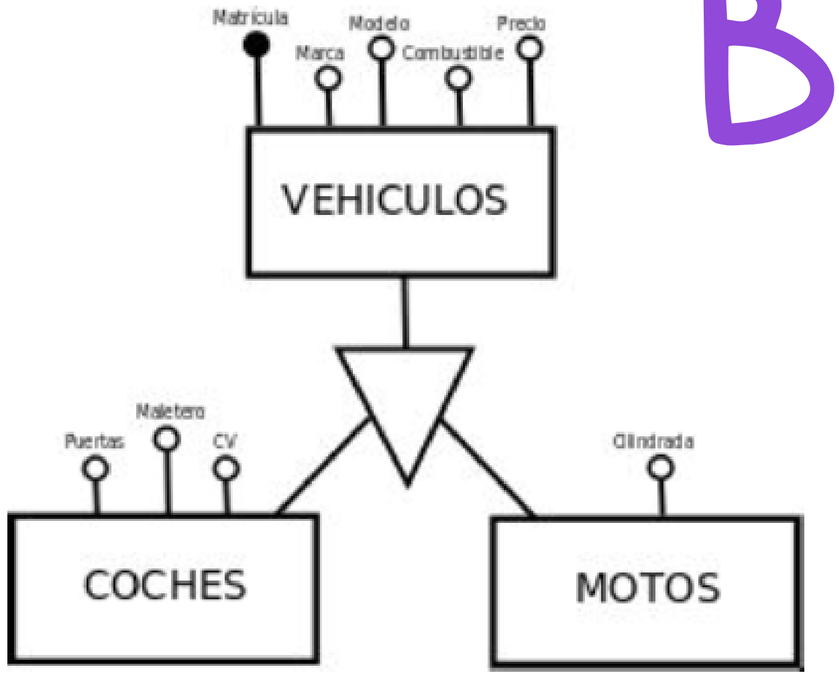
COCHE (<u>Matricula</u>,puertas, maletero, CV)

MOTOS (<u>Matricula</u>, cilindrada)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

3. Generalización/Especialización

Existen varias posibilidades que deben ser evaluadas por el diseñador.
Las opciones para tratar la transformación de la jerarquía son:



B

Una tabla para el cada subtipo, los atributos comunes aparecen en todos los subtipos y la clave primaria para cada tabla es el identificador del supertipo.

Esta opción mejora la eficiencia en los accesos a todos los atributos de un subtipo, sean los comunes al supertipo o los específicos.

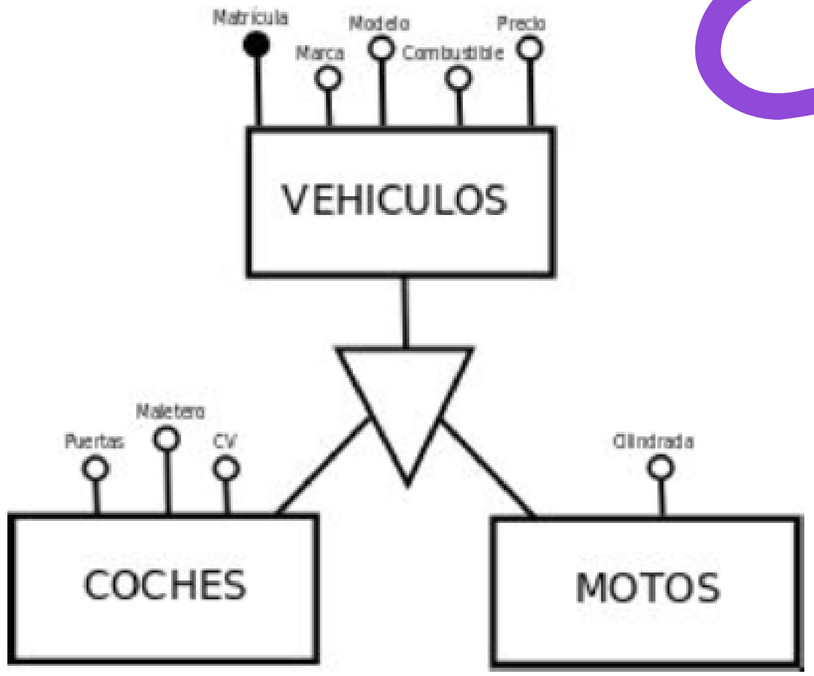
Eliminación de la superentidad en jerarquías totales y exclusivas.

COCHE (Matricula,puertas, maletero, CV,marca, modelo, combustible, precio)
MOTOS (Matricula, cilindrada, , marca, modelo,combustible, precio)

6.CONVERSIÓN DEL MODELO E/R AL MODELO RELACIONAL

3. Generalización/Especialización

Existen varias posibilidades que deben ser evaluadas por el diseñador.
Las opciones para tratar la transformación de la jerarquía son:

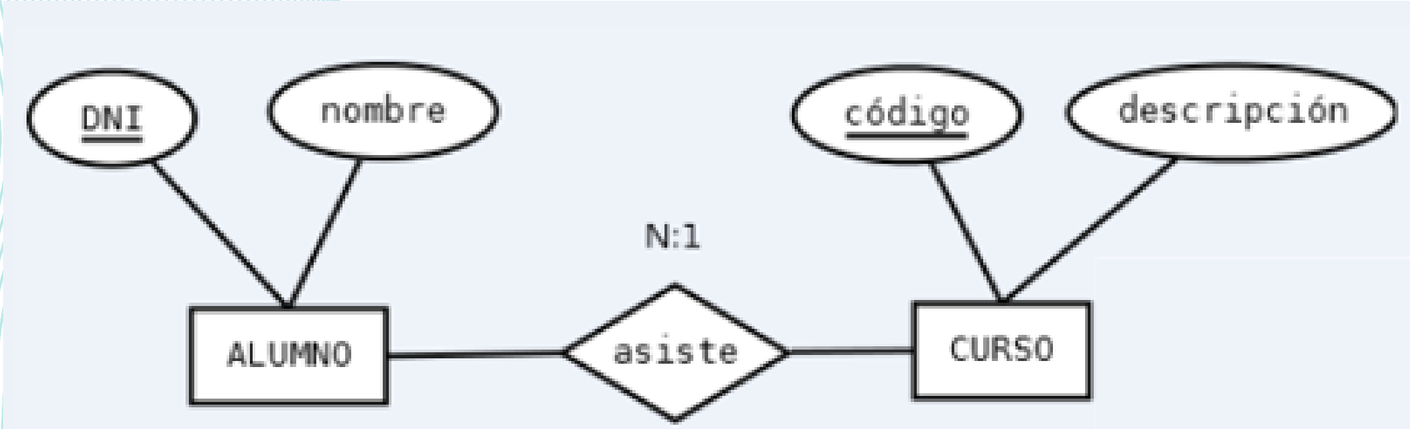


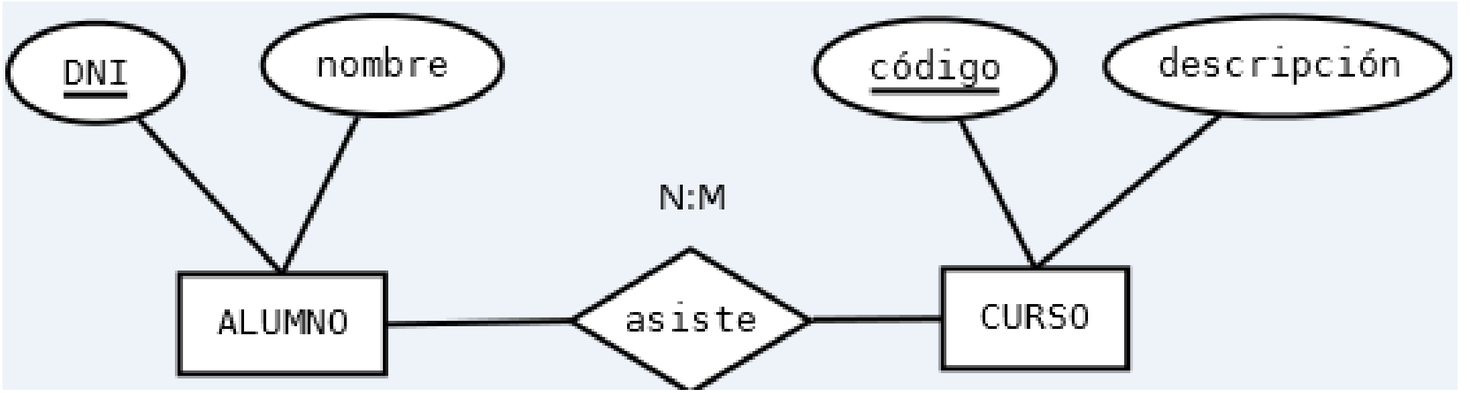
C

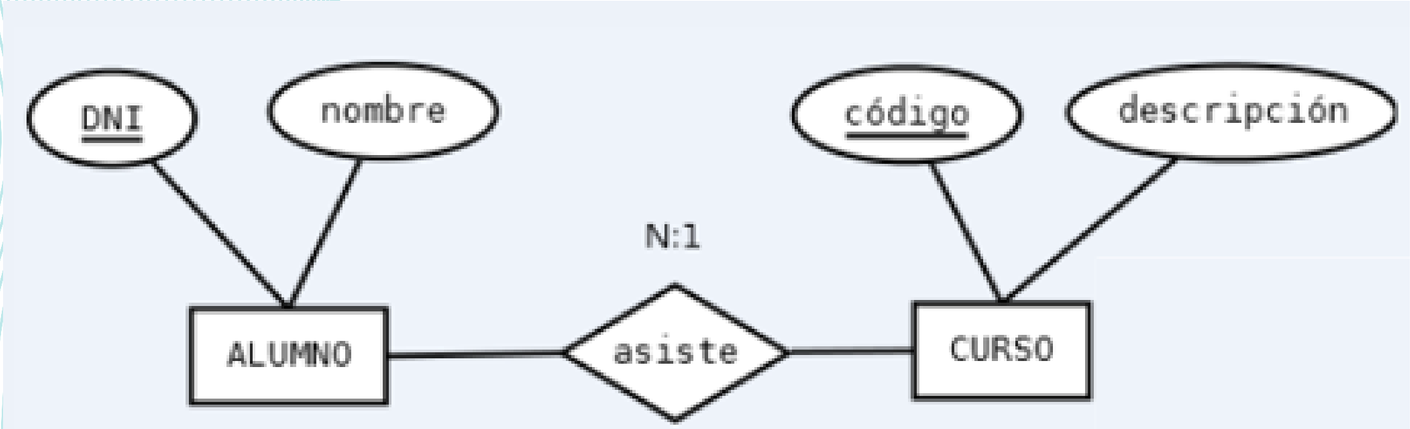
Integrar todas las entidades en una única tabla absorbiendo los subtipos.
Se crea una tabla que contiene todos los atributos de la superentidad, todos los de las subentidades y el atributo discriminatorio para distinguir a qué subentidad pertenece cada registro de la tabla.

Esta regla puede aplicarse a cualquier tipo de jerarquía.

VEHICULOS(Matricula,tipo, marca, modelo, combustible, precio, puertas, maletero, CV, cilindrada)


DNI
nombre
código
descripción
N:1
ALUMNO
asiste
CURSO


DNI
nombre
código
descripción
N:M
ALUMNO
asiste
CURSO



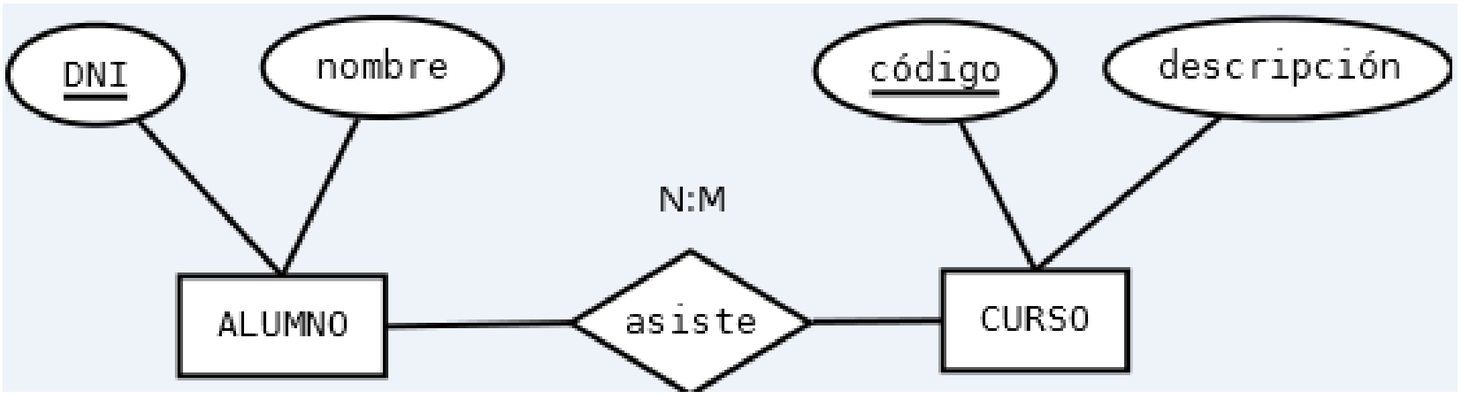
ALUMNO (DNI, Nombre)

CURSO (Código, Descripción)

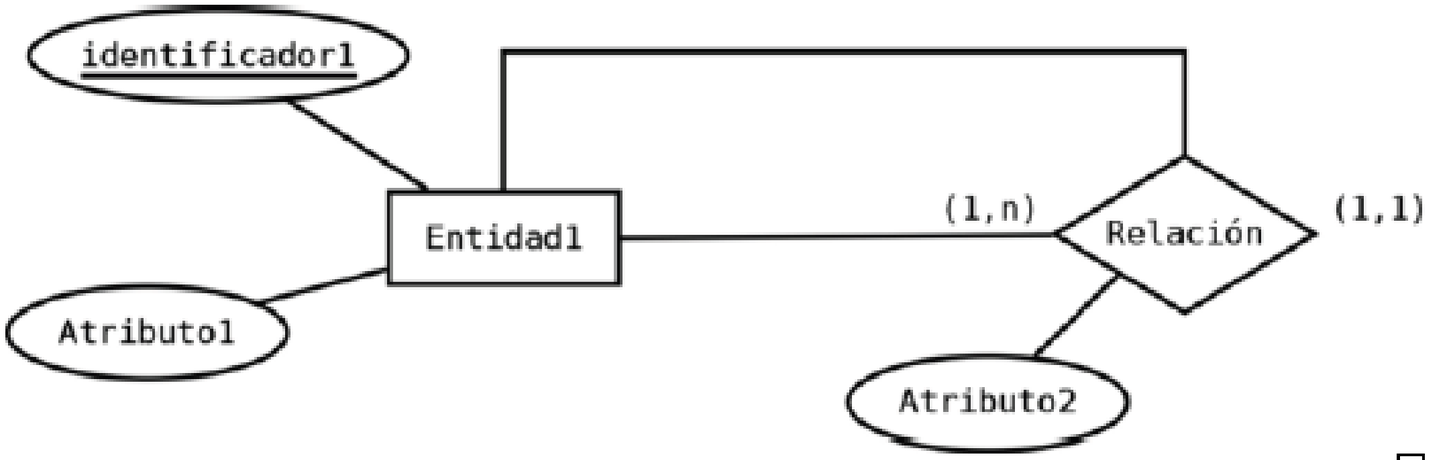
ALUMNO (DNI, Nombre)

CURSO (Código, Descripción)

ASISTENTES(DNI, Código)



4. Reflexivas: cardinalidad 1:N

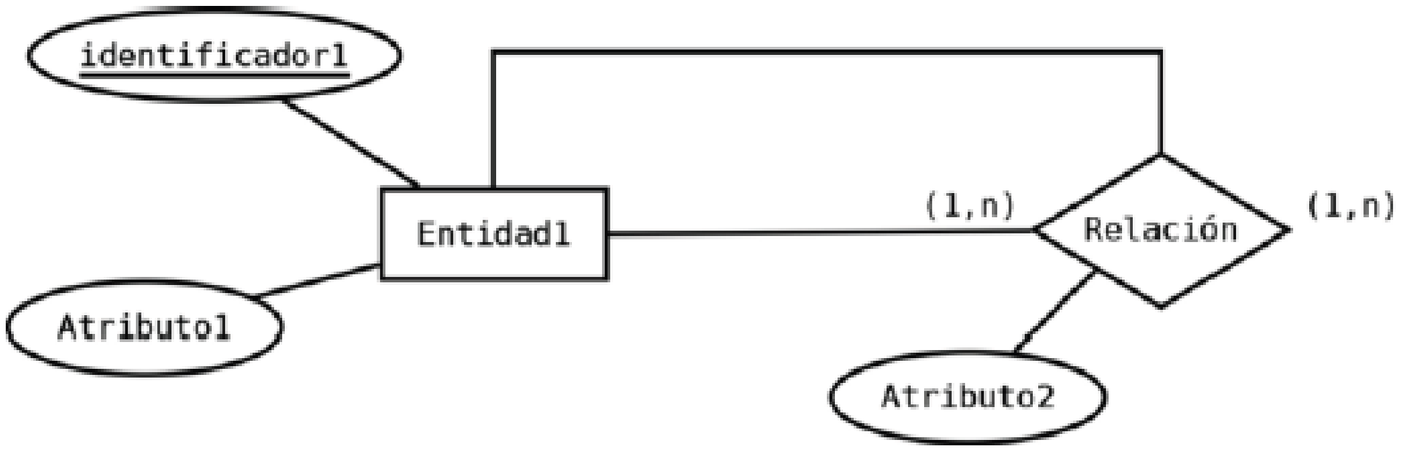


Se tratará como una relación 1:N.

Se generará una única tabla con todos los atributos que pueda tener, incluyendo los posibles de relación,haciendo repetición de la **clave primaria** como *clave foránea* para relacionarse consigo mismo.

ENTIDAD 1(**Identificador1**, Atributo1, *Identificador1_fk*, Atributo2)

4. Reflexivas: cardinalidad N:M



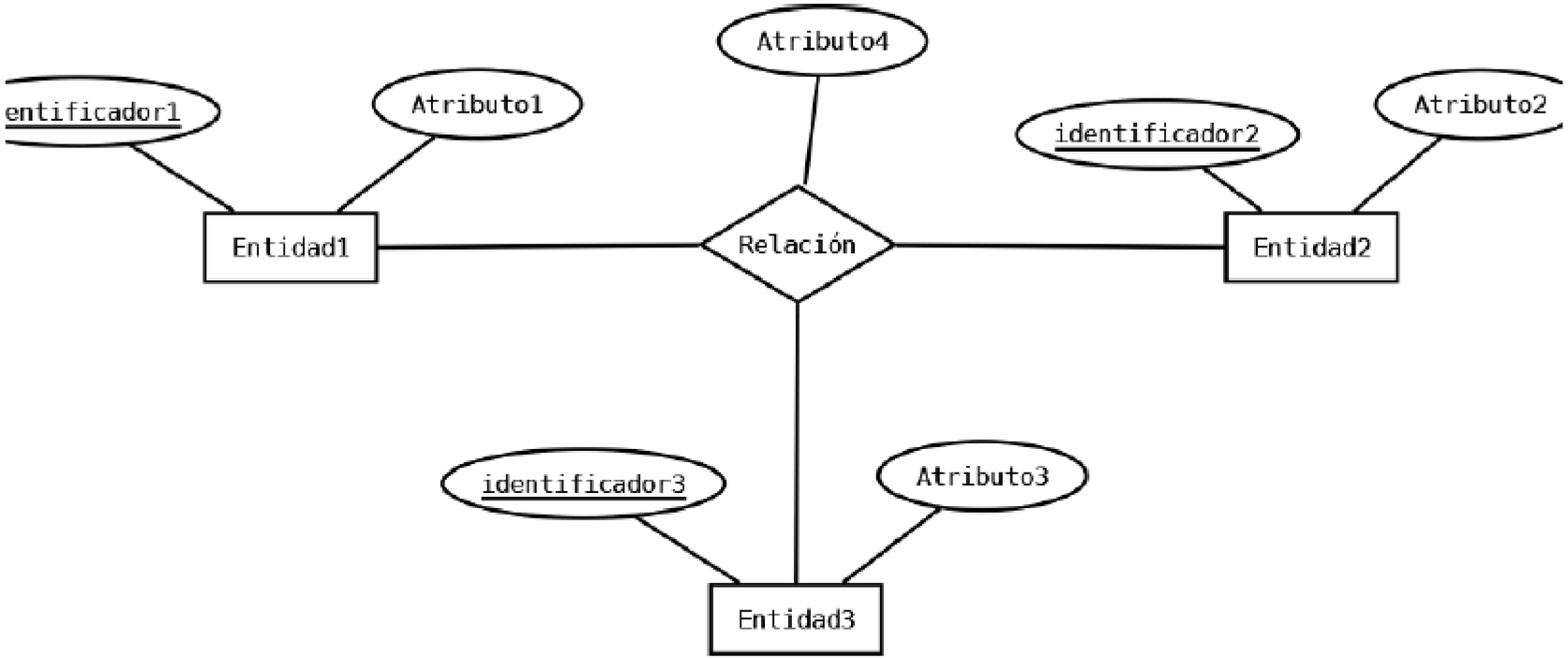
Se tratará como una relación N:M.

Se generarán dos tablas,una de la propia entidad y sus atributos y otra de la relación en los que incluirá las dos claves externas y los atributos de la relación si hubiera.

ENTIDAD 1(**Identificador1**, Atributo1)

RELACION(**Identificador1, Identificador1**, Atributo2)

5. Relaciones no binarias



ENTIDAD1(Identificador1, Atributo1)

ENTIDAD2(Identificador2, Atributo2)

ENTIDAD3(Identificador3, Atributo3)

RELACION(Identificador1, Identificador2, Identificador3, Atributo4)

6. Entidad débil

Toda entidad débil incorpora una relación implícita con una entidad fuerte de tipo 1 a n.

Por ello simplemente se pasa como tabla la entidad débil y
se añade como clave foránea en la entidad débil, la calve primaria de la entidad fuerte